

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИКТ)

Направление подготовки (специальность) – 09.03.04 (Нейротехнологии и
программная инженерия)

Информатика

Лабораторная работа № 2

Выполнил

студент

Попов Глеб Ильич

Группа № Р3121

Преподаватель: Болдырева Елена Александровна

г. Санкт-Петербург

2024 г.

Оглавление

Задание:.....	3
Отчет:	3
Задание 1.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
Задание 2.....	4
Задание 3.....	4
Задание 4.....	5
Задание 5.....	5-6
Задание 6.....	6
Задание 7.....	6-8
Список литературы:	8
Список литературы:	8

Вариант: 472374=27

Задание:

На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода.

Задание 1

	1	2	3	4	5	6	7	
2^x	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	S
1	X		X		X		X	s_1
2		X	X			X	X	s_2
4				X	X	X	X	s_3

1. $r_1 r_2 i_1 r_3 i_2 i_3 i_4$
 $1 0 0 1 0 0 1$

$$S_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$
$$S_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$
$$S_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

r_2 — ошибка

1101001 — верно

Рис. 1. Задание 1

Задание 2

2.

r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4
1	0	0	1	0	1	1

$$S_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$S_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$S_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

r_3 - ошибка

1000011 - верно

Рис. 2. Задание 2

Задание 3

3.

r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4
0	1	1	1	1	0	1

$$S_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$S_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$S_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

i_4 - ошибка

0111100 - верно

Рис. 3. Задание 3

4.

r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4
0	1	1	0	1	1	1

$S_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$

$S_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

$S_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$

i_2 - omudeka

0110011 - bepus

Рис. 4. Задание 4

Построить схему декодирования классического кода Хэмминга(15;11). Определить наличие ошибок, если есть, то указать где они

[illegible]

5.

r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	r_4	i_5	i_6	i_7	i_8	i_9	i_{10}	i_{11}
0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1

$$S_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 \oplus i_5 \oplus i_7 \oplus i_9 \oplus i_{11} = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$S_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 \oplus i_6 \oplus i_7 \oplus i_{10} \oplus i_{11} = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$S_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 \oplus i_8 \oplus i_9 \oplus i_{10} \oplus i_{11} = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$S_4 = r_4 \oplus i_6 \oplus i_8 \oplus i_7 \oplus i_8 \oplus i_9 \oplus i_{10} \oplus i_{11} = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

r_4 - ошибка

011000101000001 - верно

Рис. 5. Задание 5

Задание 6

.Сложить номера вариантов, затем умножить их сумму на 4. Вычислить для этого числа минимальное количество проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

6.

$$i = (23 + 50 + 77 + 104 + 28) \cdot 4 = 1128$$

$$2^r \geq r + i + 1$$

при $r = 10$: $1024 (2^{10}) < 10 + 1128 + 1$ X

при $r = 11$: $2048 (2^{11}) > 11 + 1128 + 1$ ✓ - минимальное
число проверочных разрядов

Коэффициент избыточности: $\frac{r}{n}$, где $n = i + r$ (общее
число разрядов)

$$\frac{11}{11 + 1128} = \frac{11}{1139} = 0,009657594381$$

Рис. 6. Задание 6

Таблица 1. Ответы

1. 1101001	2. 1001011	3. 0111101
4. 0110011	5. 011000101000001	6. 0,009657594381

Задание 7

Написать программу на любом языке программирования, которая на вход из командной строки получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Создаем Scanner чтобы считывать введенные данные от пользователя
        Scanner kr = new Scanner(System.in);

        // Переменная для хранения введенных данных
        String k;

        // Цикл do-while который проверяет правильно ли пользователь вводит данные
        do {
            System.out.println("Пожалуйста, введите 7 цифр '0' или '1' ");
            k = kr.nextLine();
            // Условие продолжения цикла: длина строки должна быть 7, и все символы должны быть либо 0, либо 1
        } while (!k.matches("regex: \"[01]{7}\"));

        // Преобразуем введенную строку в массив
        char[] bits = k.toCharArray();

        // Вычисляем контрольные биты
        int S1 = bits[0] ^ bits[2] ^ bits[4] ^ bits[6]; // считаем синдромы
        int S2 = bits[1] ^ bits[2] ^ bits[5] ^ bits[6];
        int S3 = bits[3] ^ bits[4] ^ bits[5] ^ bits[6];

        if (S1 == 1 && S2 == 0 && S3 == 0) {
            System.out.println("Ошибка на месте 1(r1)");
            bits[0] = bits[0] == '1' ? '0' : '1'; // тернарный оператор помогает поменять значение того или иного бита на противоположное
        } else if (S1 == 0 && S2 == 1 && S3 == 0) {
            System.out.println("Ошибка на месте 2(r2)");
            bits[1] = bits[1] == '1' ? '0' : '1';
        } else if (S1 == 1 && S2 == 1 && S3 == 0) {
            System.out.println("Ошибка на месте (i1)");
            bits[2] = bits[2] == '1' ? '0' : '1';
        } else if (S1 == 0 && S2 == 0 && S3 == 1) {
            System.out.println("Ошибка на месте 4(r3)");
            bits[3] = bits[3] == '1' ? '0' : '1';
        } else if (S1 == 1 && S2 == 0 && S3 == 1) {
            System.out.println("Ошибка на месте 5(i2)");
            bits[4] = bits[4] == '1' ? '0' : '1';
        } else if (S1 == 0 && S2 == 1 && S3 == 1) {
            System.out.println("Ошибка на месте 6(i3)");
            bits[5] = bits[5] == '1' ? '0' : '1';
        } else if (S1 == 1 && S2 == 1 && S3 == 1) {
            System.out.println("Ошибка на месте 7(i4)");
            bits[6] = bits[6] == '1' ? '0' : '1';
        } else {
            System.out.println("Ошибок не обнаружено");
        }

        // Выводим полный исправленный код
        System.out.println("Исправленная запись: " + String.valueOf(bits));
    }
}
```

```
// Выводим только информационные бит (3, 5, 6, 7)
System.out.println("Информационные биты: " + bits[2] + bits[4] + bits[5] + bits[6]);
}
}
```

Пожалуйста, введите 7 цифр '0' или '1'

1001001

Ошибка на месте 2(r2)

Исправленная запись: 1101001

Информационные биты: 0001

Вывод:

Изучил схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4) и (15;11). Научился узнавать, имеются ли в сообщении ошибки, а также исправлять их. Также приобрел навык поиска минимального количества проверочных разрядов и коэффициента избыточности. Написал программу на джава, которая проверяет код Хэмминга (7;4) и если нужно указывает на ошибки и исправляет его.

Список литературы:

1. Балакшин П.В., Соснин В.В., Машина Е.А. Информатика.– СПб: Университет ИТМО, 2020.– 122 с.
2. Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил.
3. Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник.